

Antwoorden §2.1.1 — Kostenstructuren

Rond geldbedragen per product af op twee decimalen, tenzij anders aangegeven.
Reken tussendoor exact. Q en de totale kosten horen steeds bij dezelfde periode. Het uitgewerkte voorbeeld staat volledig bij de opgaven.

Opgave 1

- a. De kolom meet bezoeken; de eenheid is **aantal bezoeken per week**. Waarom: de kolomkop noemt de waarneming én de periode.
- b. Week B telt **240 bezoeken per week**. De verhouding is $240/120 = 2$, dus tweemaal het aantal van week A. Waarom: $2 \times 120 = 240$.
- c. De uitspraak is onjuist. Van A naar B stijgt het aantal van 120 naar 240 bezoeken per week: het verdubbelt. Waarom: halveren zou $120/2 = 60$ bezoeken opleveren, niet 240.

Opgave 2

- a. Huur is constant. Het totale bedrag blijft € 60 per dag bij 10–20 opnamen. Waarom: meer opnamen veroorzaken in dit model geen hogere daghuur.
- b. Verbruik is variabel: $TVK = 2Q$ euro per dag. Waarom: elke extra opname voegt € 2 aan het totale dagbedrag toe; constant per opname betekent niet constant in totaal.
- c. $TCK = 60$; $TVK = 2Q$. $TK = TCK + TVK = 60 + 2Q$, in euro per dag. Waarom: alle constante en variabele dagkosten worden bij elkaar opgeteld.
- d. $TK = 60 + 2Q = 60 + 2 \times 10 = € 80$ per dag. $GTK = TK/Q = 80/10 = € 8,00$ per opname. Waarom: de totale dagkosten worden over tien opnamen verdeeld.
- e. € 60 is TCK in euro per dag. Bij $Q = 10$ is $GCK = TCK/Q = 60/10 = € 6,00$ per opname; bij $Q = 20$ is dat $60/20 = € 3,00$ per opname. Waarom: hetzelfde totaal wordt over meer opnamen verdeeld; de eenheid en het gemiddelde veranderen.

Opgave 3

a.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Werkplaats	Constant	Blijft € 180 per maand bij hoger Q.
Reserveringssoftware	Constant	Blijft € 20 per maand bij hoger Q.
Shampoo	Variabel	Het maandbedrag stijgt € 3 per extra beurt.
Water	Variabel	Het maandbedrag stijgt € 1 per extra beurt.

Waarom: het gedrag van het totale bedrag bepaalt de categorie; de naam van de rekening doet dat niet.

b. $TCK = 180 + 20 = \mathbf{200}$; $TVK = (3 + 1)Q = \mathbf{4Q}$; $TK = TCK + TVK = \mathbf{200 + 4Q}$, in euro per maand. Waarom: tel eerst gelijksoortige bedragen op; vermenigvuldig alleen bedragen per beurt met Q.

c. Bij $Q = 50$: $TCK = € 200$; $TVK = 4 \times 50 = € 200$; $TK = 200 + 200 = € 400$ per maand.

- $GCK = TCK/Q = 200/50 = \mathbf{€ 4,00 \text{ per beurt.}}$
- $GVK = TVK/Q = 200/50 = \mathbf{€ 4,00 \text{ per beurt.}}$
- $GTK = TK/Q = 400/50 = \mathbf{€ 8,00 \text{ per beurt.}}$

Bij $Q = 100$: $TCK = € 200$; $TVK = 4 \times 100 = € 400$; $TK = 200 + 400 = € 600$ per maand.

- $GCK = TCK/Q = 200/100 = \mathbf{€ 2,00 \text{ per beurt.}}$
- $GVK = TVK/Q = 400/100 = \mathbf{€ 4,00 \text{ per beurt.}}$
- $GTK = TK/Q = 600/100 = \mathbf{€ 6,00 \text{ per beurt.}}$

Waarom: elk gemiddelde verdeelt het bijbehorende maandtotaal over het aantal beurten. Controle: $GCK + GVK$ is in beide gevallen GTK .

d. TCK blijft € 200 per maand, TVK stijgt van € 200 naar € 400 per maand en TK van € 400 naar € 600 per maand. GCK halveert van € 4,00 naar € 2,00 per beurt: dezelfde TCK worden over tweemaal zoveel beurten verdeeld. GVK blijft € 4,00 per beurt omdat de variabele kosten per beurt gelijk blijven. GTK daalt van € 8,00 naar € 6,00 per beurt en halveert niet. Waarom: alleen GCK halveert. De conclusie geldt binnen één maand, 50–100 beurten, dezelfde capaciteit en dezelfde tarieven.

Opgave 4

a. De huur is in elk scenario constant: het totale weekbedrag reageert niet op Q. Klei en verpakking zijn variabel: hun totale weekbedragen groeien met het aantal bekertjes. Waarom: een lager nieuw huurcontract verandert de hoogte van TCK ; het verandert huur niet in variabele kosten.

b. Oud: $TCK = 240$; $TVK = (2,50 + 0,50)Q = 3Q$; $TK = 240 + 3Q$. Nieuw: $TCK = 210$; $TVK = (3 + 0,50)Q = 3,50Q$; $TK = 210 + 3,50Q$. Alle totalen zijn in euro per week. Waarom: de twee veranderingen treffen verschillende delen van TK.

c. Eerst het uitgangspunt: $TK = 240 + 3 \times 80 = \text{€ } 480 \text{ per week}$.

- Alleen huur: verandering $TCK = 210 - 240 = -\text{€ } 30 \text{ per week}$; TK wordt $480 - 30 = \text{€ } 450 \text{ per week}$.
- Alleen klei: verandering $TVK = (3 - 2,50) \times 80 = +\text{€ } 40 \text{ per week}$; TK wordt $480 + 40 = \text{€ } 520 \text{ per week}$.
- Samen: verandering $TK = -30 + 40 = +\text{€ } 10 \text{ per week}$; nieuwe $TK = 480 + 10 = \text{€ } 490 \text{ per week}$. Controle met de nieuwe functie: $210 + 3,50 \times 80 = 210 + 280 = \text{€ } 490 \text{ per week}$.

Waarom: het bespaarde vaste bedrag is kleiner dan de extra kleikosten voor tachtig bekers.

d. De uitspraak is onjuist. TK stijgt van € 480 naar € 490 per week. Oud $GTK = TK/Q = 480/80 = \text{€ } 6,00 \text{ per beker}$. Nieuw $GTK = TK/Q = 490/80 = \text{€ } 6,13 \text{ per beker}$ (exact € 6,125). Waarom: bij gelijk Q wordt het hogere totaal over hetzelfde aantal bekers verdeeld. De lagere huur compenseert de duurdere klei niet volledig. Deze vergelijking betreft $Q = 80$ in de twee gegeven scenario's.

Opgave 5

a.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Ruimte	Constant	Het totale bedrag blijft € 240 per maand.
Machinehuur	Constant	Het totale bedrag blijft € 60 per maand.
Hout	Variabel	Het totale bedrag stijgt € 1,50 per extra vogelhuisje.
Schroeven	Variabel	Het totale bedrag stijgt € 0,50 per extra vogelhuisje.

Waarom: classificeer op de reactie van het totaal binnen 100–200 vogelhuisjes en dezelfde capaciteit.

b. $TCK = 240 + 60 = 300$; $TVK = (1,50 + 0,50)Q = 2Q$; $TK = TCK + TVK = 300 + 2Q$, in euro per maand. Waarom: de maandbedragen staan los van Q; de variabele bedragen gelden voor elk vogelhuisje.

c. Bij $Q = 100$: $TCK = € 300$; $TVK = 2 \times 100 = € 200$; $TK = 300 + 200 = € 500$ per maand.

- $GCK = TCK/Q = 300/100 = € 3,00$ per vogelhuisje.
- $GVK = TVK/Q = 200/100 = € 2,00$ per vogelhuisje.
- $GTK = TK/Q = 500/100 = € 5,00$ per vogelhuisje.

Bij $Q = 200$: $TCK = € 300$; $TVK = 2 \times 200 = € 400$; $TK = 300 + 400 = € 700$ per maand.

- $GCK = TCK/Q = 300/200 = € 1,50$ per vogelhuisje.
- $GVK = TVK/Q = 400/200 = € 2,00$ per vogelhuisje.
- $GTK = TK/Q = 700/200 = € 3,50$ per vogelhuisje.

Waarom: deel elk maandtotaal door de productie van die maand. $GCK + GVK = GTK$: $3 + 2 = 5$ en $1,50 + 2 = 3,50$ euro per vogelhuisje.

d. TCK blijft € 300 per maand, TVK verdubbelt van € 200 naar € 400 per maand en TK stijgt van € 500 naar € 700 per maand. GCK halveert van € 3,00 naar € 1,50 per vogelhuisje door spreiding van dezelfde TCK. GVK blijft € 2,00 per vogelhuisje door de constante variabele kosten per vogelhuisje. GTK daalt van € 5,00 naar € 3,50 per vogelhuisje. De uitspraak over halvering is onjuist: € 3,50 is niet de helft van € 5,00. Waarom: het variabele deel per vogelhuisje halveert niet. Dit geldt in één maand, bij 100–200 vogelhuisjes, dezelfde capaciteit en tarieven.

Opgave 6 — Doel oefening

a. (4 punten)

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Huur en verzekering	Constant	Het totale maandbedrag blijft € 440 als Q verandert.
Netaansluiting en energieabonnement	Constant	Het totale maandbedrag blijft € 60 als Q verandert.
Meel en verpakking	Variabel	Het totale maandbedrag neemt € 0,70 toe per extra brood.
Elektriciteitsverbruik ovens	Variabel	Het totale maandbedrag neemt € 0,10 toe per extra brood.

Waarom: dezelfde energierekening kan een constant onderdeel en een variabel onderdeel hebben. Ken per correct geclassificeerd én verklaard onderdeel 1 punt toe.

b. (3 punten) $TCK = 440 + 60 = 500$; $TVK = (0,70 + 0,10)Q = 0,80Q$; $TK = TCK + TVK = 500 + 0,80Q$, in euro per maand. Waarom: eerst totaliseer je de vaste maandbedragen en de variabele bedragen per brood. Per juiste functie 1 punt.

c. (3 punten) Bij $Q = 500$: $TCK = € 500$; $TVK = 0,80 \times 500 = € 400$; $TK = 500 + 400 = € 900$ per maand.

- $GCK = TCK/Q = 500/500 = € 1,00$ per brood.
- $GVK = TVK/Q = 400/500 = € 0,80$ per brood.
- $GTK = TK/Q = 900/500 = € 1,80$ per brood.

Waarom: elk maandtotaal wordt over 500 broden verdeeld. Per correct gemiddelde met volledige eenheid 1 punt.

d. (3 punten) Bij $Q = 1.000$: $TCK = € 500$; $TVK = 0,80 \times 1.000 = € 800$; $TK = 500 + 800 = € 1.300$ per maand.

- $GCK = TCK/Q = 500/1.000 = € 0,50$ per brood.
- $GVK = TVK/Q = 800/1.000 = € 0,80$ per brood.
- $GTK = TK/Q = 1.300/1.000 = € 1,30$ per brood.

Waarom: dezelfde vaste maandkosten worden nu over 1.000 broden verdeeld; de variabele kosten per brood blijven gelijk. Per correct gemiddelde met volledige eenheid 1 punt.

e. (4 punten)

Q (broden per maand)	TCK (euro per maand)	TVK (euro per maand)	TK (euro per maand)
500	500	400	900
1.000	500	800	1.300

TCK blijft € 500 per maand. TVK verdubbelt van € 400 naar € 800 per maand. TK stijgt van € 900 naar € 1.300 per maand, maar verdubbelt niet.

GCK halveert van € 1,00 naar € 0,50 per brood: dezelfde € 500 wordt over tweemaal zoveel broden verdeeld. GVK blijft € 0,80 per brood doordat de variabele kosten per brood gelijk blijven. GTK daalt van € 1,80 naar € 1,30 per brood en halveert niet: alleen het GCK-deel halveert, terwijl het GVK-deel gelijk blijft.

Waarom: dit zijn twee verschillende vergelijkingen — de hele maandproductie en één brood gemiddeld. De uitleg geldt voor **één maand, $Q = 500-1.000$ en gelijkblijvende productiecapaciteit**, met de gegeven bedragen per brood. Verdeel de 4 punten over de correcte vergelijking van totalen en de drie verklaarde gemiddeldepatronen; de begrenzing hoort bij de uitleg. Deze puntuitwerking is een lokaal antwoordmodel bij het toegewezen totaal, geen officieel correctievoorschrift.

Opgave 7 — Denkertje / Bonusopgave

Modelantwoord. Het model $TCK = 100$ en $TVK = 4Q$ past: $TK = 100 + 4 \times 20 = € 180$ per week, en $TK = 100 + 4 \times 40 = € 260$ per week. Onder de extra aanname van dezelfde TCK en een constant variabel bedrag per masker geeft dit € 4,00 GVK per masker.

Maar de tabel noemt die aanname niet. TCK zou bijvoorbeeld € 60 per week kunnen zijn. Dan zijn TVK bij $Q = 20$ gelijk aan $180 - 60 = € 120$ per week en bij $Q = 40$ gelijk aan $260 - 60 = € 200$ per week. GVK is dan € 6,00 en € 5,00 per masker. Ook die verdeling past bij de twee totalen. Je moet dus weten welke kosten niet op Q reageren en of de variabele kosten per masker gelijk blijven. Twee totalen alleen bewijzen dat niet.

Beoordelingscriteria

- Toont dat de eerste verdeling bij beide rijen past, met eenheden.
- Geeft een andere consistente verdeling en benoemt de veranderende GVK.
- Benoemt de ontbrekende aanname/informatie; behandelt het eerste model niet als zekerheid.

Opgave 8

a. Vrijdag → zaterdag: $90 \rightarrow 180$ bezoekers per dag, dus $180/90 = 2$: een verdubbeling. Zaterdag → zondag: $180 \rightarrow 120$ bezoekers per dag, dus een daling van 60 bezoekers per dag. Waarom: de genoemde tabelwaarden geven zowel richting als omvang; zondag is geen halvering van zaterdag.

b. Onjuist. Voor zaterdag klopt $2 \times 90 = 180$ bezoekers per dag. Zondag telt 120 bezoekers, niet 180. Waarom: “iedere dag” geldt voor beide weekenddagen en één tegenvoorbeeld weerlegt die uitspraak.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.3.